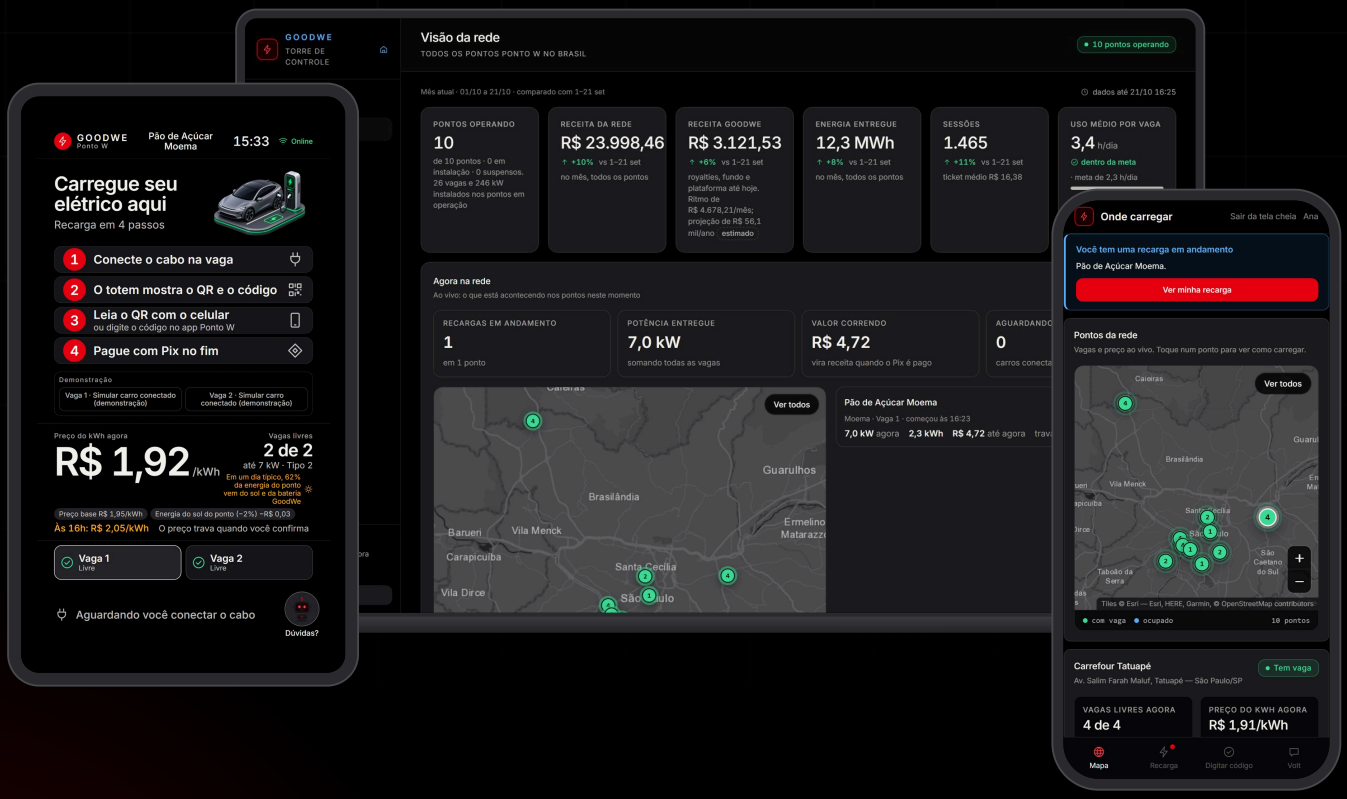
GOODWE

Ponto W · recarga de carro elétrico no comércio

Como o Ponto W funciona.

O caminho do pedido de franquia até a recarga paga: o que cada tela faz, como os aparelhos conversam, como sai o preço do kWh e quanto fica com cada um.



O Ponto W em 30 segundos

O Ponto W transforma uma vaga do estacionamento de um comércio em ponto de recarga de carro elétrico, no modelo de franquia da GoodWe. O motorista carrega por 1 a 2 horas e, nesse tempo, compra na loja. A GoodWe instala o carregador, o totem e a plataforma; o comércio fica com o resultado da recarga e com tudo o que vende.

Motorista
No celular: acha o ponto, lê o QR do totem, vê o preço travado, acompanha a carga e paga com Pix.

Totem
Na vaga: mostra o preço de agora, o QR, a carga ao vivo e o Pix no fim. Funciona sem app.

Franqueado
No notebook: configura o ponto e o preço, acompanha vagas, energia, demanda e o extrato.

GoodWe
No notebook: aprova novos pontos, vê a rede ao vivo e recebe o royalty de cada recarga.

A rede de demonstração (dados gerados, no banco real)

10 pontos
em São Paulo, com marcas conhecidas como exemplo (Graal, Pão de Açúcar, Carrefour...)

5.651 recargas
em 90 dias de histórico, com cobrança e repartição de cada uma

8,4 kWh
por recarga, em média; 1 h 15 min parado no comércio

R$ 1,90 /kWh
preço base sugerido em São Paulo, ajustável pelo franqueado

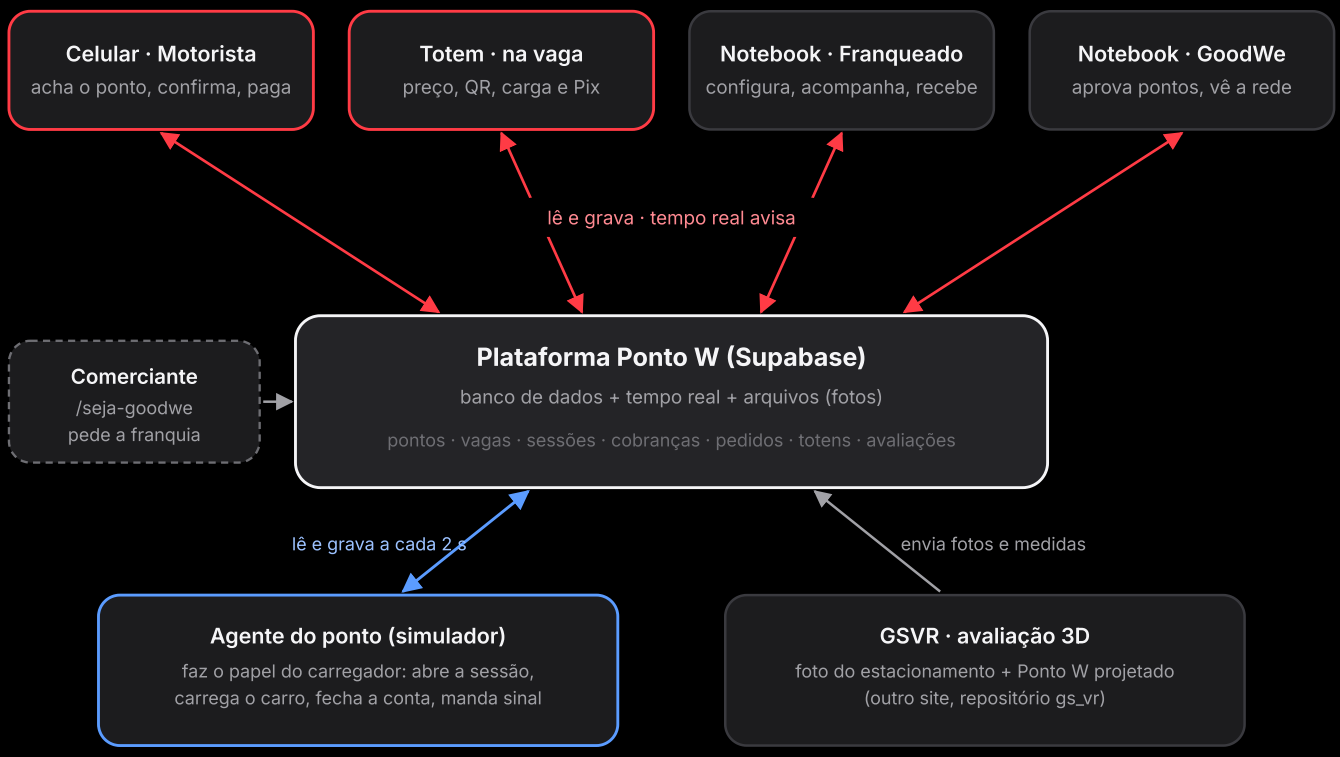
Neste documento

1 O sistema em uma página 3
2 O fluxo em 11 passos 4
3 As telas de verdade 6
4 Cada tela por dentro 10
5 Como as telas conversam 12
A Anexo: preparar a demonstração 23
6 Os estados de uma recarga 14
7 Como sai o preço do kWh 15
8 Valores, margens e preços sugeridos 16
9 Endereços (URLs) e parâmetros 20
10 Links e roteiro da apresentação 22
G Glossário 24

Todo valor em reais deste documento é **preço sugerido**, calculado pelo próprio sistema e **ajustável** pela GoodWe (regras da rede) e pelo franqueado (preço base do ponto). A seção 8 mostra as contas e quem pode mudar cada número.

1 O sistema em uma página

Quatro aparelhos, cada um com um papel, mais a página de franquia e a avaliação 3D. Nenhum aparelho conversa direto com o outro: todos leem e gravam no mesmo banco, e o tempo real do banco avisa cada tela em cerca de um segundo.



Todos os aparelhos falam com a plataforma, nunca entre si. Por isso uma recarga iniciada no celular aparece no totem, no franqueado e na GoodWe no mesmo instante.

O que é real e o que é simulado

Real: as telas, o banco, o tempo real, as contas, o pedido de franquia, a aprovação, o pareamento do totem, o preço travado, a cobrança e a repartição do dinheiro.

Simulado: o carregador físico (o agente faz o papel dele), o carro conectando ("Simular carro conectado") e o pagamento Pix ("Simular pagamento").

A regra de ouro

Cada ação grava uma linha no banco. Cada tela que precisa daquela informação recebe a mudança pelo tempo real e se redesenha sozinha. Não existe botão "atualizar".

Quando o carregador de verdade da GoodWe entrar, ele toma o lugar do agente simulado e as telas não mudam.

2 O fluxo em 11 passos

É o fluxograma do produto, do pedido de franquia até a GoodWe receber o royalty. Em cada passo: quem faz, em qual tela e quem enxerga o resultado na hora.

1

O comerciante pede a franquia Comerciante

Na página Seja GoodWe, avalia o estacionamento em 3D no GSVR (foto, área marcada, Ponto W projetado, "Enviar avaliação"), volta com as fotos e preenche o pedido. A IA calcula o potencial do local: score e horas de uso por dia.

Tela: `/seja-goodwe` + GSVR **Grava:** pedido e avaliação **Quem vê:** GoodWe, na fila da Homologação

2

A GoodWe aprova a concessão GoodWe

Abre o pedido, vê o score, as fotos e as medidas da avaliação 3D e a previsão financeira; pede vistoria ou aprova. Ao aprovar, o sistema cria o franqueado, o ponto (em instalação) e as vagas.

Tela: `/goodwe/homologacao` **Quem vê:** o comerciante vira franqueado na hora, sem recarregar a página

3

O franqueado configura o ponto Franqueado

Confere nome, endereço e entrada elétrica e define o preço base do kWh. O sistema mostra o preço sugerido da região (R$ 1,90 em São Paulo) e não deixa vender abaixo do custo.

Tela: `/franqueado/ponto`

4

O franqueado pareia o totem e ativa Franqueado Totem

No aparelho do totem abre `/totem?tela=cheia`: aparece um código de 6 dígitos. Em Meu ponto ele digita o código, e o totem passa a mostrar o ponto sozinho. Depois toca em "Ativar ponto".

Grava: pareamento do totem, ponto ATIVO **Quem vê:** o mapa do motorista

5

O motorista acha o ponto no mapa Motorista

Mapa real de São Paulo com as vagas livres e o preço de agora de cada ponto. Ao tocar num ponto, vê como carregar ali.

Tela: `/motorista`

6

O carro conecta e o totem mostra o código Totem + agente

O cabo entra na vaga (na demonstração: "Simular carro conectado" no totem). O agente abre a recarga com um código de 4 letras, válido por 10 minutos, já com o preço travado.

Quem vê: totem (QR + código grande) e franqueado ("aguardando o motorista ler o QR")

2 O fluxo em 11 passos · continuação

7 O motorista lê o QR ou digita o código — Motorista

O app mostra o ponto, a vaga e o mesmo preço do totem, com o motivo ("energia do sol −2%", "horário de pico +12%"). Ele toca em "Iniciar recarga".

Tela: `/motorista/vincular?c=CODIGO` **Grava:** sessão AUTENTICADO

8 O agente libera a potência — Agente

A carga roda (10 vezes mais rápida na demonstração). A cada 2 s o agente grava kW, kWh, bateria e R$. O controle de demanda divide a potência entre a loja e os carros sem passar do limite do disjuntor.

Quem vê ao vivo: celular, totem, franqueado ("Agora no ponto", Controle de demanda) e GoodWe ("Agora na rede")

9 Encerra e paga com Pix — Motorista

O motorista encerra pelo app (no totem, só quem carregou sem app). O agente fecha a conta e cria a cobrança Pix já repartida; o totem mostra o QR do Pix. Pago, o totem mostra o recibo e o carro sai uns 20 s depois.

Telas: `/motorista/recarga` e totem **Grava:** cobrança PENDENTE → PAGA, sessão FATURADO

10 O franqueado vê o extrato — Franqueado

A recarga entra no extrato com a repartição: energia, royalty, fundo, Pix e o que fica para o comércio.

Tela: `/franqueado/financeiro`

11 A GoodWe vê o royalty e a rede — GoodWe

"Pagas na última meia hora" mostra o valor e a parte da GoodWe; os números do mês, a receita e a projeção sobem.

Tela: `/goodwe`

O mesmo fluxo, em três blocos

Abrir um ponto

Passos 1 a 4. Comerciante e GoodWe, em dias ou semanas: pedido, avaliação 3D, aprovação, instalação, totem pareado, ponto ativo.

Uma recarga

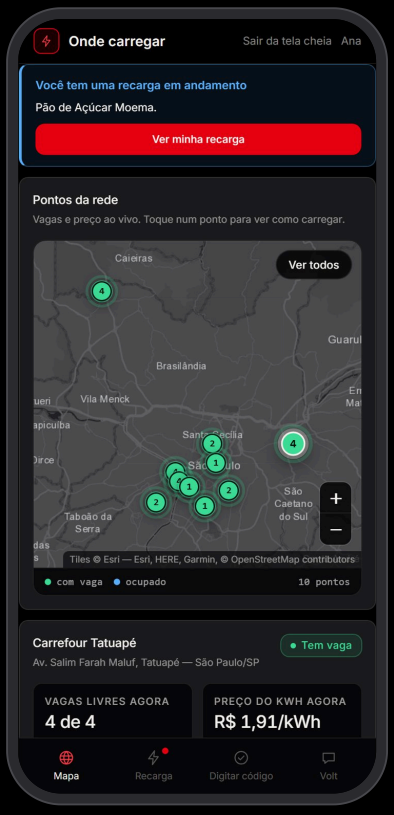
Passos 5 a 9. Motorista, totem e agente, em 1 a 2 horas: mapa, QR, preço travado, carga ao vivo, Pix.

Fechar a conta

Passos 10 e 11. Na hora do pagamento: o extrato do franqueado e o royalty da GoodWe já saem repartidos.

3 As telas de verdade

Capturas do sistema rodando, com a rede de demonstração no banco. Começa por quem está no estacionamento: o motorista e o totem.



Mapa. Pontos de São Paulo com vagas livres e o preço de agora.



Minha recarga. Bateria, kW, kWh e custo ao vivo; encerrar e pagar.



Totem, em espera. O preço do kWh agora, o porquê, o próximo preço e as vagas.

O mesmo preço nas duas telas

O totem e o celular calculam o preço com a mesma conta. Ao confirmar, o preço fica travado na recarga e é o que vai para o Pix.

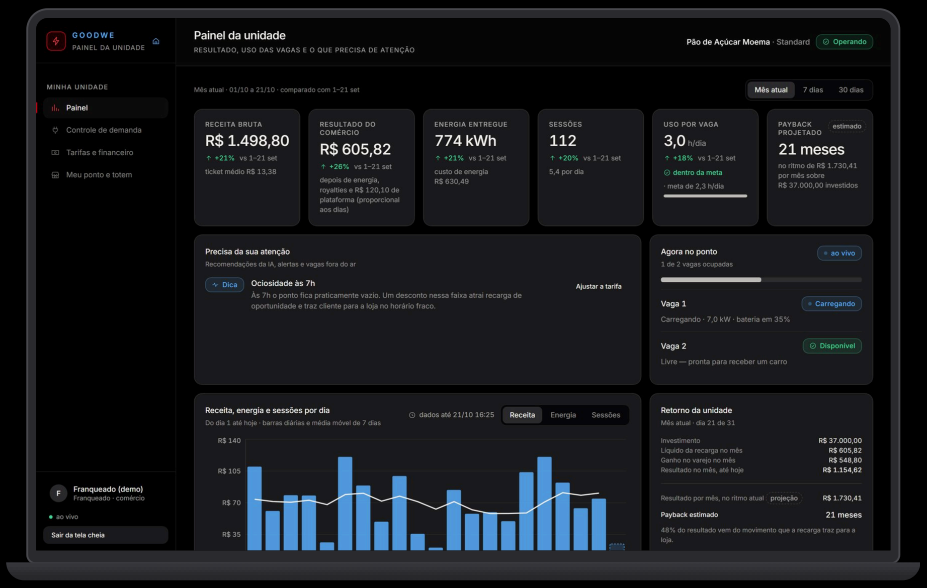
Sem app também funciona

No totem, "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix": o visitante faz tudo pela tela da vaga.

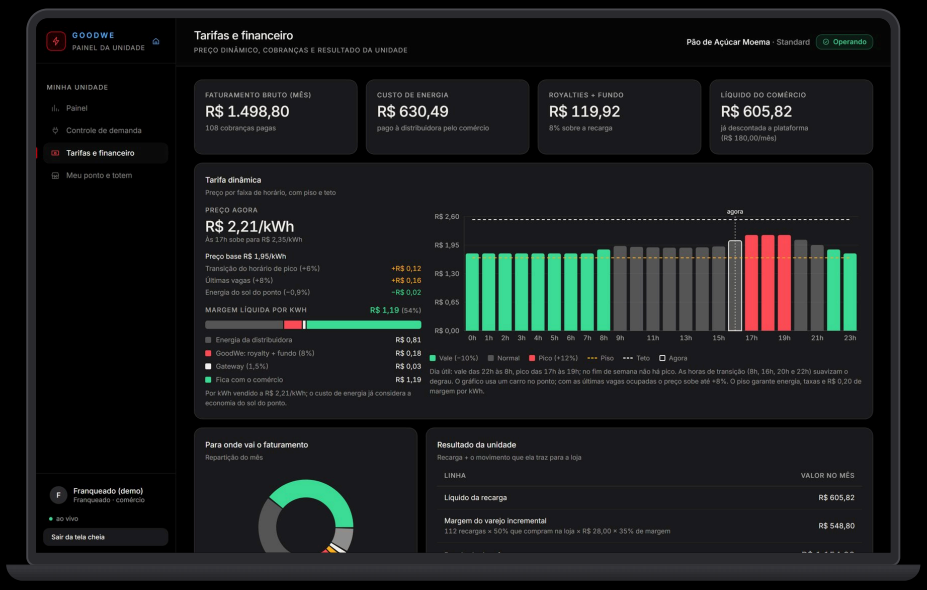
3 As telas · totem e franqueado



Totem, carregando. O mesmo número do celular, visto de longe.

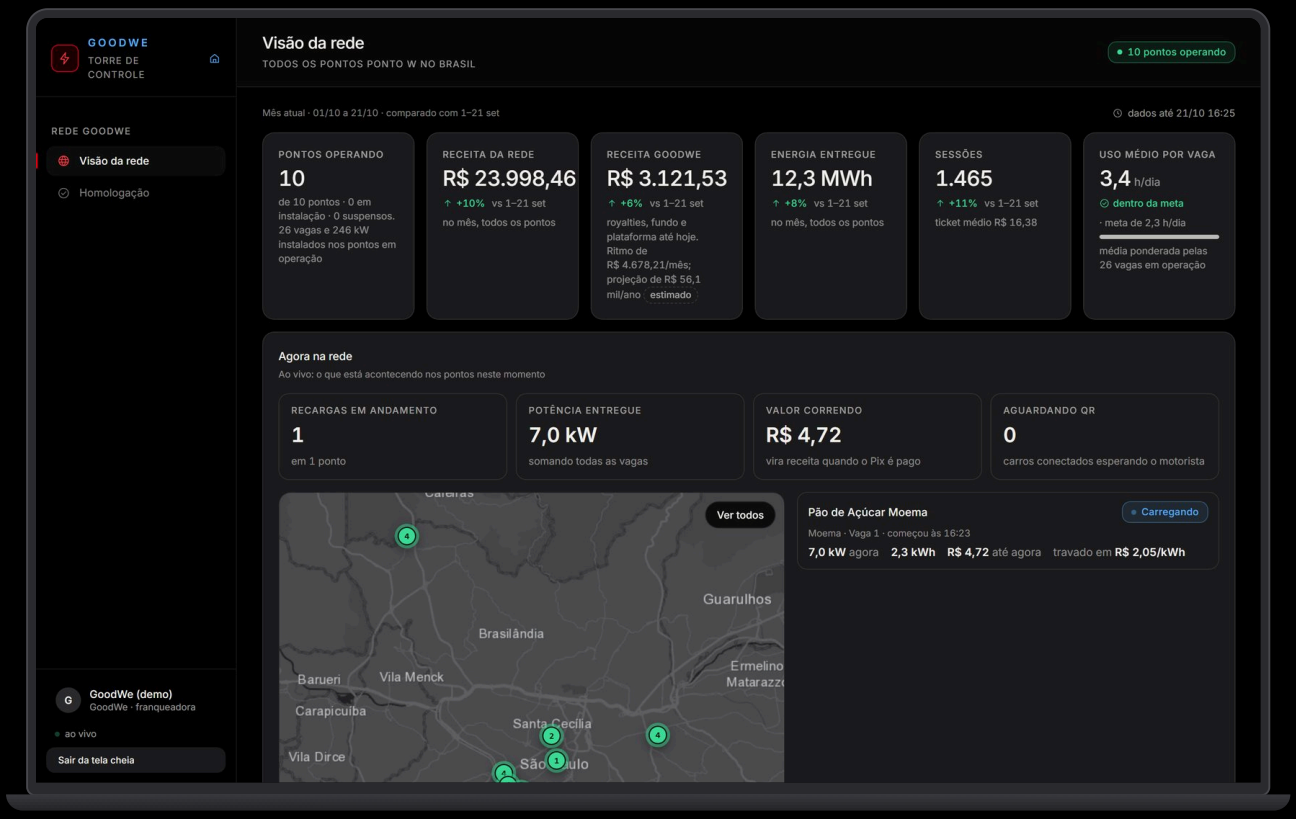


Painel do franqueado. Receita, resultado do comércio, energia, uso por vaga e retorno do investimento, com "Agora no ponto" ao vivo.

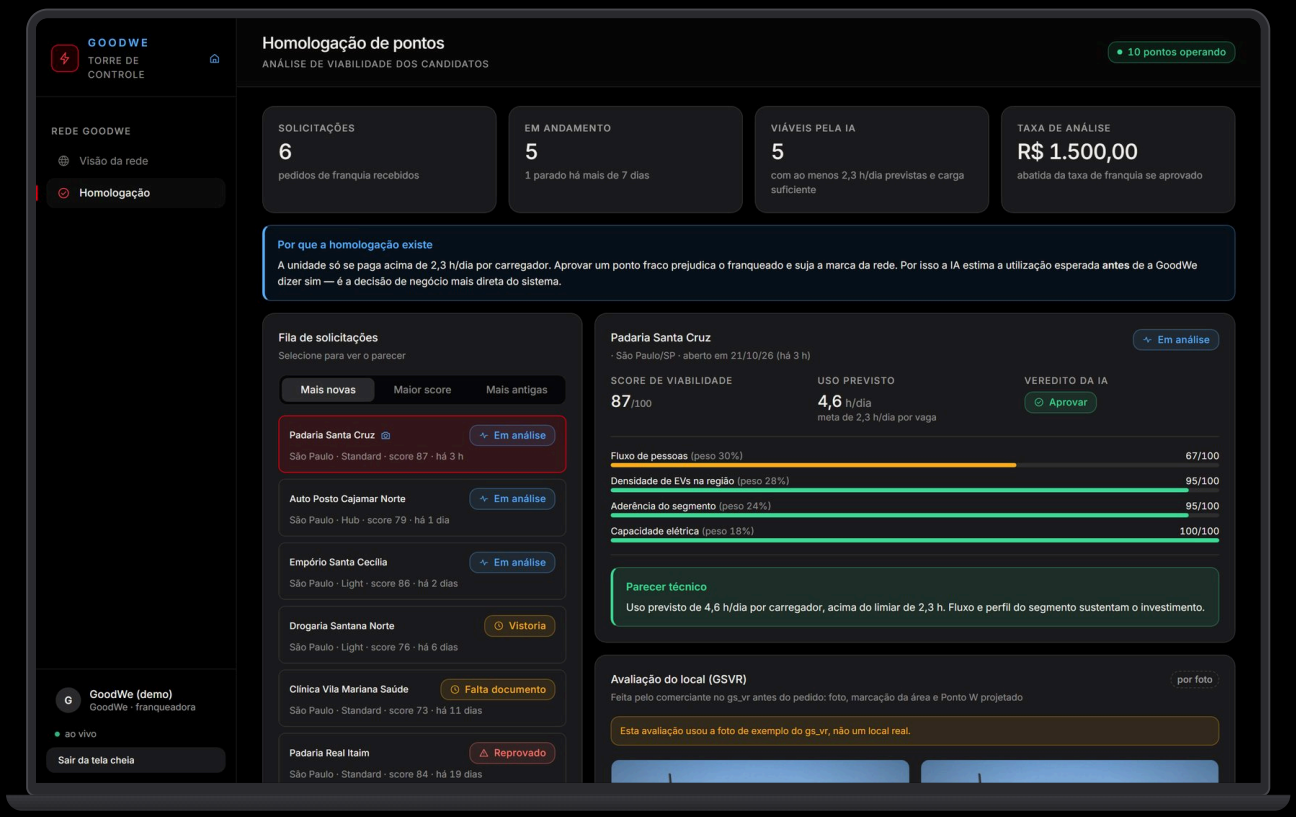


Tarifas e financeiro. O preço de cada hora com piso e teto, a margem por kWh e o extrato repartido.

3 As telas · GoodWe

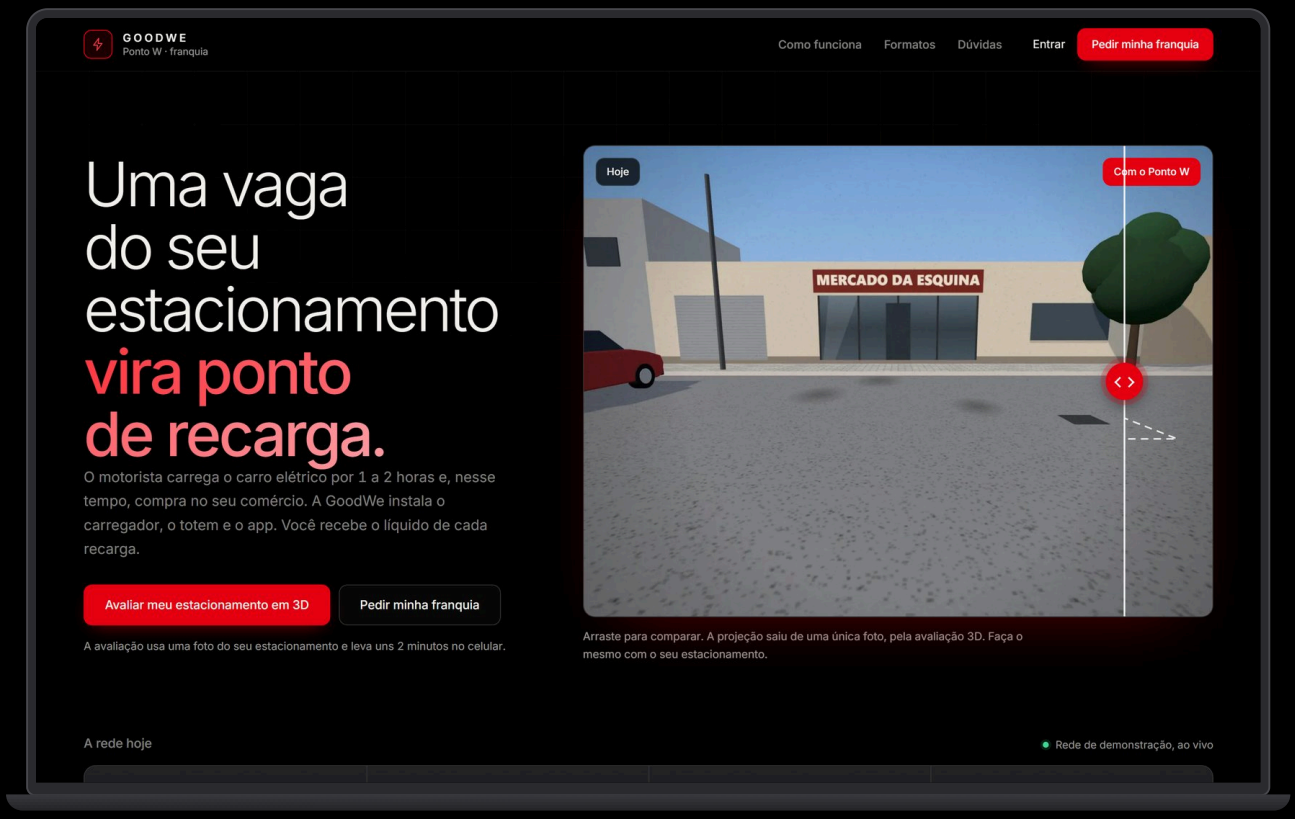


Visão da rede. Pontos operando, receita da rede e da GoodWe, energia, sessões e "Agora na rede": recargas em andamento, potência somada, valor correndo e quem está esperando o QR.

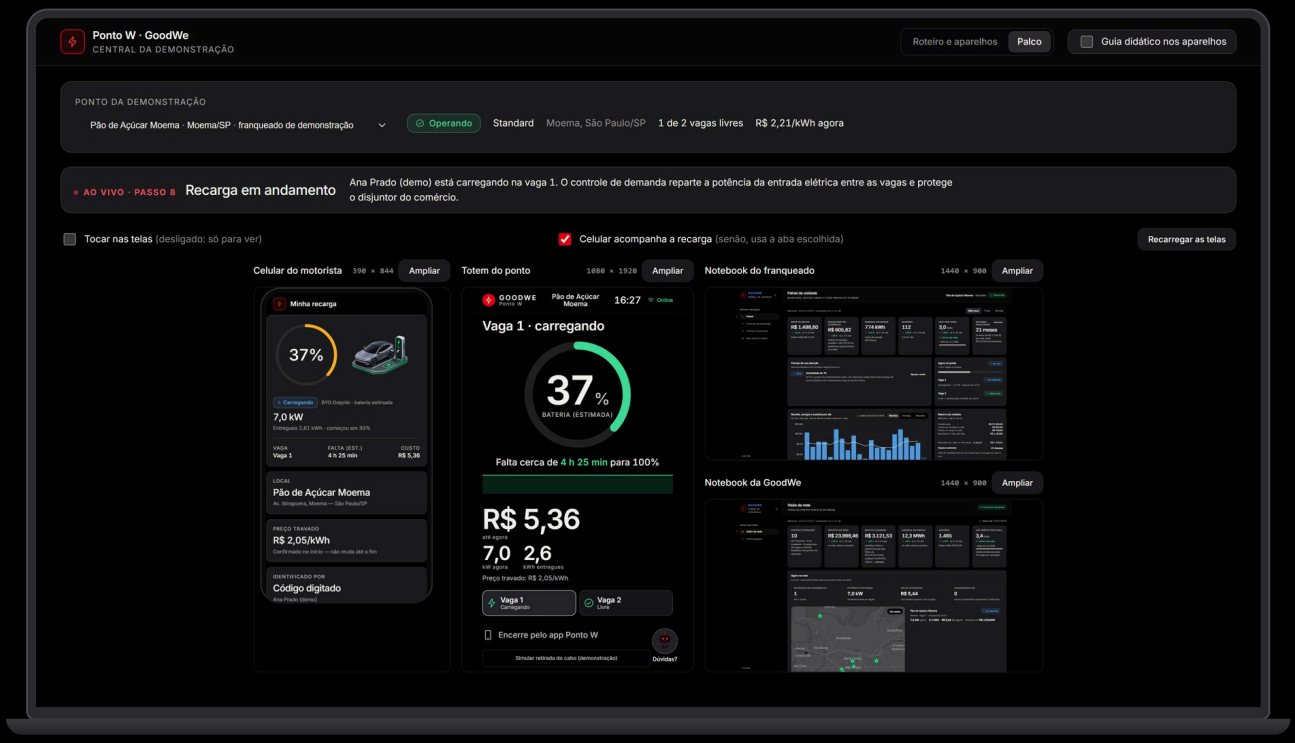


Homologação. A fila de pedidos de franquia com o score da IA, o uso previsto contra a meta de 2,3 h por dia, o parecer e as fotos da avaliação 3D que o comerciante enviou pelo GSVR.

3 As telas · franquia e palco



Seja GoodWe. A página de franquia: antes e depois do estacionamento, a rede ao vivo, como funciona, os ganhos, os três formatos com preço sugerido e o pedido com a avaliação 3D.



Palco. As quatro telas lado a lado, ao vivo, numa tela só: celular, totem, franqueado e GoodWe. Serve para mostrar a sincronia quando não há quatro aparelhos.

4 Cada tela por dentro

Comerciante

Seja GoodWe

`/seja-goodwe`

- Antes e depois arrastável do estacionamento com o Ponto W.
- A rede ao vivo, como funciona, os ganhos com o painel real e os 3 formatos com preço sugerido.
- Pedido com avaliação 3D, simulador de viabilidade (score, uso previsto, resultado do mês) e acompanhamento como linha do tempo.

GSVR · avaliação 3D

`gs_vr`

- Foto (ou foto de exemplo), marcar os 4 cantos da área, dados do comércio.
- Resultado: Ponto W projetado, o que cabe (Light, Standard, Hub) e o potencial.
- "Enviar avaliação para a GoodWe": fotos e medidas voltam ao pedido e aparecem na Homologação.

Motorista (celular)

Mapa

`/motorista`

Mapa real de São Paulo. Cada marcador mostra as vagas livres (verde: com vaga; azul: ocupado; cinza: indisponível). O detalhe do ponto traz o preço de agora e a próxima mudança.

Digitar código

`/motorista/vincular`

Explica de onde vem o código. Com o código: ponto, vaga, preço travado e "válido até", os motivos do preço, o carro e um limite opcional em R$.

Minha recarga

`/motorista/recarga`

Bateria, kW, kWh, custo e tempo estimado ao vivo. Encerrar, QR do Pix, recibo e "para onde vai o dinheiro".

Volt

`/motorista/assistente`

Assistente por fase da recarga. Só fala de números reais e só promete o que o sistema faz (pagamento só por Pix).

Totem (quiosque)

Uma tela por estado, sempre derivada do banco: parear (6 dígitos), espera, reconhecendo o carro, QR e código (10 min), iniciando, carregando, pausada, encerrando, pagar (Pix), pago, código expirado, manutenção, instalação ou suspenso, sem sinal e sem internet. Com duas vagas ou mais, uma faixa de cartões mostra cada vaga.

- **Demonstração:** "Simular carro conectado", "Simular retirada do cabo" e "Simular pagamento".
- **Visitante:** "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix". Só o visitante encerra pelo totem; quem usou o app encerra pelo app.
- **Quiosque:** 45 s sem toque volta ao início, tela sempre acesa, sem zoom; menu de manutenção com 5 toques no logo.

4 Cada tela por dentro · continuação

Franqueado (notebook)

Painel

`/franqueado`

Período (mês, 7 ou 30 dias) com comparação, receita diária com média de 7 dias, "Agora no ponto" por vaga, "Precisa da sua atenção" e, para ponto novo, o checklist de ativação.

Controle de demanda

`/franqueado/demanda`

Uso da entrada elétrica (normal até 85%, atenção até 92%, crítico acima), potência permitida por vaga e a carga do comércio ao longo do dia.

Tarifas e financeiro

`/franqueado/financeiro`

Preço por hora do dia com piso e teto, margem líquida por kWh, repartição do mês e a lista de cobranças.

Meu ponto e totem

`/franqueado/ponto`

Dados do local, preço base validado contra o sugerido, parear o totem pelo código, ativar o ponto e manutenção das vagas.

GoodWe (notebook)

Visão da rede

`/goodwe`

"Agora na rede" (recargas em andamento, kW, valor correndo, pagas há pouco), pontos operando, receita e receita GoodWe com projeção, alertas acionáveis e a tabela de pontos.

Homologação

`/goodwe/homologacao`

Pedidos mais novos primeiro, score e parecer da IA, avaliação 3D com fotos, previsão financeira e as decisões (vistoria, aprovar, reprovar).

Central da demonstração

Roteiro e aparelhos

`/demo`

O fluxograma ao vivo (destaca o passo atual) e os links prontos de cada aparelho.

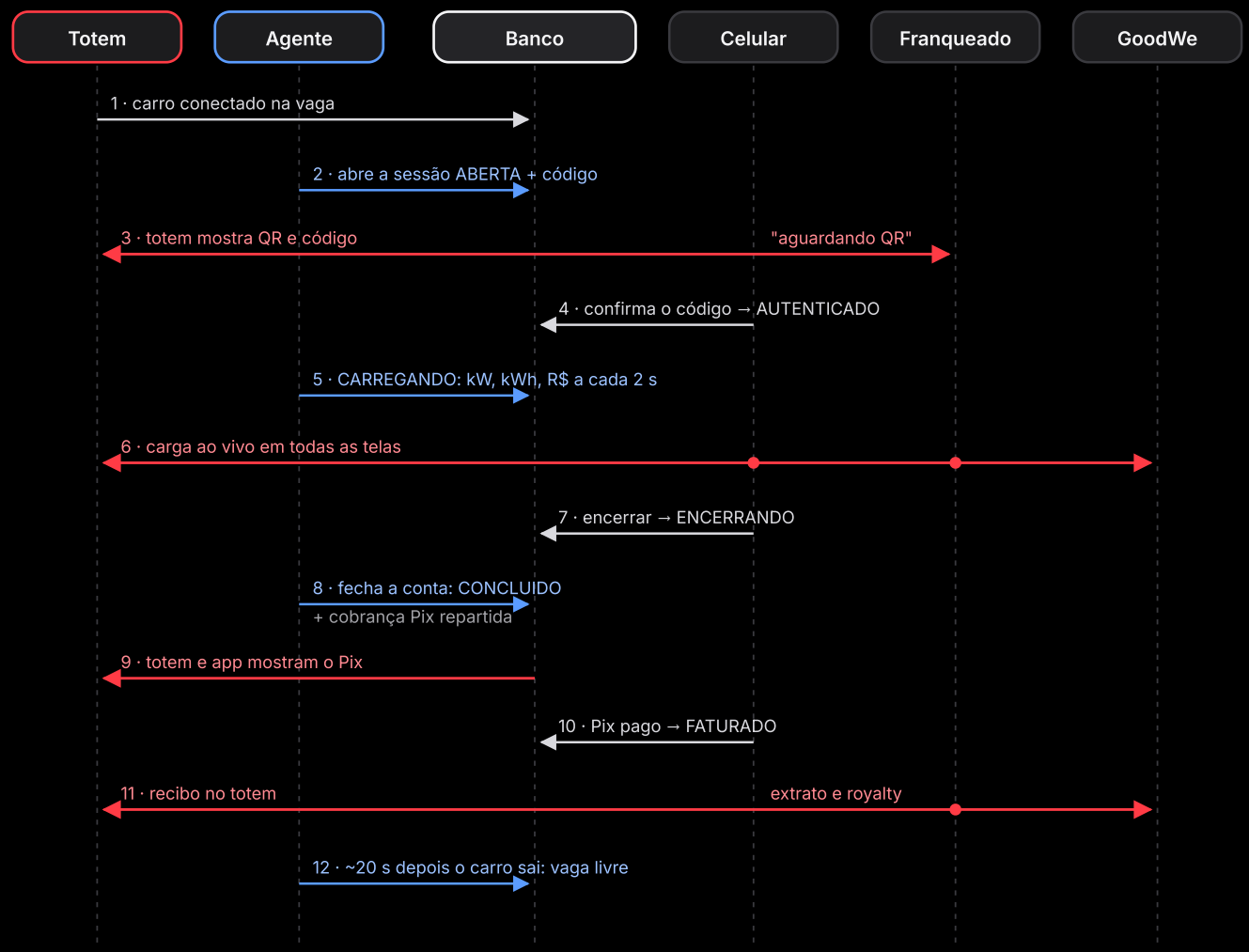
Palco

`/demo?vista=palco`

As 4 telas lado a lado, só leitura, sem trocar o login do navegador.

5 Como as telas conversam

A sequência de uma recarga, mostrando quem grava e quem fica sabendo. As setas vermelhas são o tempo real avisando as telas.



Ninguém manda mensagem para ninguém: o totem, o agente e o celular só gravam no banco; o tempo real entrega a mudança para quem estiver olhando.

5 Quem grava o quê

Cada informação tem dono. A tabela mostra quem escreve cada uma e quem só lê.

Informação (tabela no banco)	Quem grava	Quem lê
Pedido de franquia `homologacoes`	Seja GoodWe (cria) e Homologação (decide)	Homologação; o acompanhamento no Seja GoodWe
Avaliação 3D `avaliacoes_local` + fotos	GSVR	Seja GoodWe e Homologação
Ponto e vagas `pontos` `carregadores`	Homologação (aprovar cria), Meu ponto (configura, ativa, manutenção), totem (carro no cabo), agente (ocupado ou livre, potência, sinal)	Todas as telas
Pareamento `totens`	Totem (gera o código) e Meu ponto (pareia)	Totem e o checklist do franqueado
Recarga `sessoes`	Agente (abre, carrega, fecha), celular (confirma, encerra), totem (visitante)	Totem, celular, franqueado, GoodWe
Telemetria `telemetria`	Agente	Curvas no app, no totem e no franqueado
Cobrança `cobrancas`	Agente (cria, já repartida) e celular ou totem (paga)	Financeiro do franqueado e a GoodWe
Perfil e papel `perfis`	Cadastro e a aprovação (vira franqueado)	O app inteiro (menu e permissões ao vivo)
Rastreio `eventos`	Todas as ações importantes	Auditoria

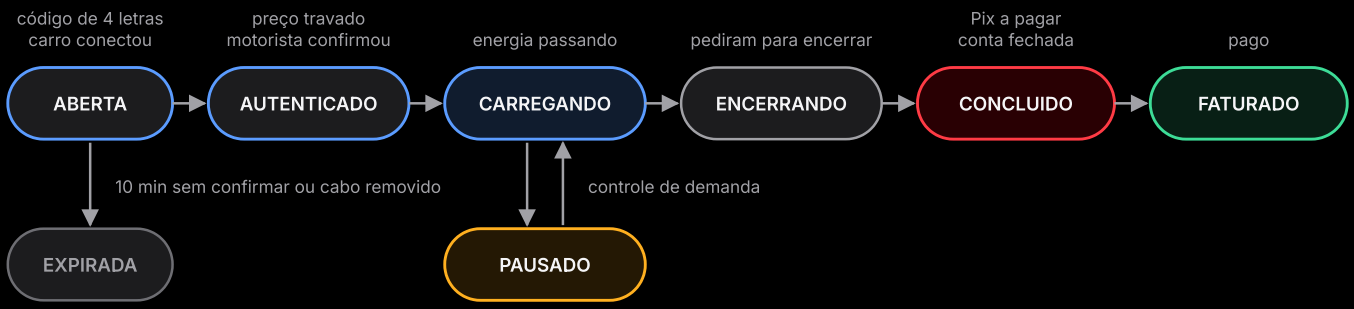
~1 s
da gravação no banco até a mudança aparecer nas outras telas

2 s
ciclo do agente: lê o estado, move a carga, grava os números

20 s
intervalo do sinal de vida do agente; sem ele o totem mostra "sem sinal"

6 Os estados de uma recarga

A recarga (sessão) passa por estados fixos. Cada tela olha o estado e decide o que mostrar.



Estado	O totem mostra	O celular mostra
ABERTA	QR grande, código e a contagem dos 10 minutos	A recarga encontrada pelo código, com o preço travado
AUTENTICADO	"Tudo certo! Liberando a energia"	Recarga começando
CARREGANDO · PAUSADO	Bateria, kW, kWh, R$ e tempo para 100%; na pausa, o motivo	O mesmo, com "Encerrar recarga"
CONCLUIDO	QR do Pix e o valor	QR do Pix e "Simular pagamento"
FATURADO	Recibo e "pode desconectar"	Recibo e a repartição do dinheiro
EXPIRADA	"O código expirou. Desconecte e conecte de novo."	"Esse código não está ativo"

> O estado mora no banco, não na tela. Se o celular fechar ou a página recarregar no meio da carga, a tela volta exatamente onde estava.

7 Como sai o preço do kWh

O franqueado define o preço base. O sistema ajusta o preço de cada hora sozinho, sempre dentro de limites, e o motorista vê o preço travado antes de começar.

preço = **preço base** × faixa do horário × últimas vagas − energia do sol

Faixa do horário

Vale (22h às 8h): −10%
Normal: o preço base
Pico (17h às 19h, dias úteis): +12%
No máximo 10% de diferença de uma hora para a outra.

Últimas vagas e sol

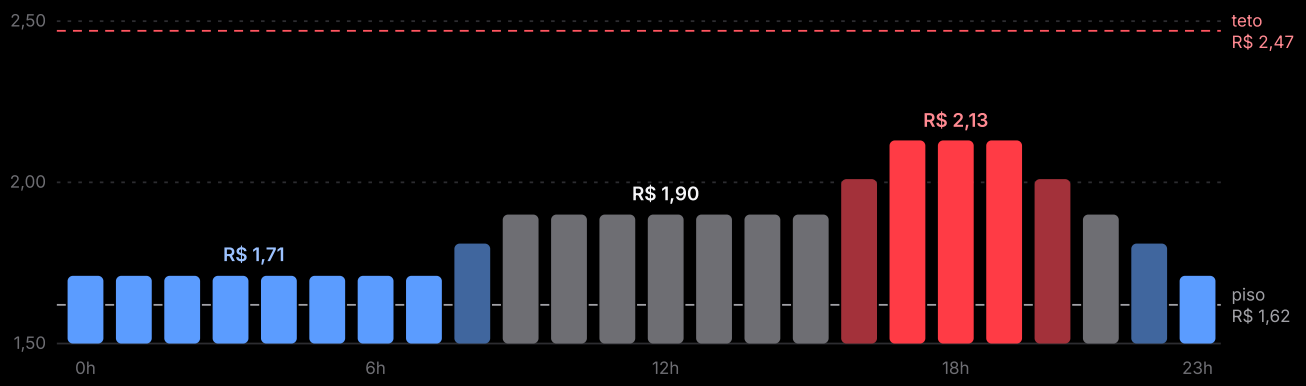
Ponto com 2 vagas ou mais: até +8% quando o motorista pega uma das últimas vagas (mais da metade ocupada, contando ele).
Com geração solar sobrando no ponto: até −8%.

Limites e trava

Piso: 85% da base e nunca abaixo de energia + taxas + R$ 0,20.
Teto: 130% da base.
O preço do QR vale 10 minutos e é o que vai para o Pix.

Um dia útil em São Paulo, com o preço base sugerido de R$ 1,90

sugerido · ajustável



vale · normal · pico · as horas 8h, 16h, 20h e 22h são rampas de transição

Calculado pelo próprio motor de tarifa do app, com o ponto vazio e sem sol. Na última vaga livre do pico o preço vai a R$ 2,30; no fim de semana não há pico.

O motorista sempre vê o porquê · as linhas que o totem e o celular mostram, geradas pelo motor

11h, ponto vazio

R$ 1,90 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh

18h, horário de pico

R$ 2,13 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23

18h, a última vaga livre

R$ 2,30 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23
Últimas vagas (+8%) +R$ 0,17

Num ponto com painéis solares aparece também a linha do sol, como no totem do Pão de Açúcar Moema: "Energia do sol do ponto (−2%) −R$ 0,03". O preço que o motorista confirma fica travado por 10 minutos e vai inteiro para a cobrança.

8 Valores, margens e preços sugeridos

As contas desta seção saem das mesmas funções que o app usa no totem, na cobrança e no simulador da franquia. Todo valor é sugerido: a GoodWe ajusta as regras da rede e o franqueado ajusta o preço base do ponto.

Como o sistema chega ao preço sugerido do kWh

Custo da energia em São Paulo, com impostos (premissa por região)	R$ 0,85 /kWh
Margem alvo do comércio por kWh	R$ 0,85 /kWh
Taxas sobre o valor cobrado: royalty 6% + fundo 2% + Pix 1,5%	9,5%
Conta: (0,85 + 0,85) ÷ (1 − 0,095), arredondado de R$ 0,05 em R$ 0,05	R$ 1,88 → R$ 1,90
Preço base sugerido em São Paulo sugerido · ajustável	**R$ 1,90 /kWh**
Menor preço base aceito: (0,85 + 0,20) ÷ (1 − 0,095)	R$ 1,17 /kWh

Para onde vai cada R$ 1,90



- **R$ 0,85** energia (conta de luz do comércio)
- **R$ 0,15** GoodWe: royalty 6% + fundo 2%
- **R$ 0,03** tarifa do Pix 1,5%
- **R$ 0,87** fica com o comércio (46%)

A margem do comércio em cada momento do dia

Momento	Preço do kWh	Fica com o comércio	Margem
Vale (madrugada)	R$ 1,71	R$ 0,69	40%
Normal	R$ 1,90	R$ 0,87	46%
Pico (17h às 19h)	R$ 2,13	R$ 1,08	51%
Pico, na última vaga livre	R$ 2,30	R$ 1,24	54%
Piso do ponto (85% da base)	R$ 1,62	R$ 0,62	38%
Menor preço base aceito	R$ 1,17	R$ 0,21	18%

O preço nunca fica abaixo do custo: no pior caso, o comércio ainda leva a margem mínima de R$ 0,20 por kWh, já descontados a energia, o royalty, o fundo e o Pix.

8 Uma recarga, real por real

Duas recargas com o preço sugerido de R$ 1,90 por kWh: a média da rede de demonstração e uma recarga grande, de um BYD Dolphin indo de 20% a 80% da bateria.

	Recarga média	Dolphin 20% → 80%
Energia entregue	8,36 kWh	26,94 kWh
Tempo parado no comércio	~1 h 15 min	~4 h a 7 kW
O motorista paga	**R$ 15,88**	**R$ 51,19**
(−) Energia	R$ 7,11	R$ 22,90
(−) Royalty GoodWe 6%	R$ 0,95	R$ 3,07
(−) Fundo de marketing 2%	R$ 0,32	R$ 1,02
(−) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 0,24	R$ 0,77
Fica com o comércio, só da recarga	**R$ 7,26**	**R$ 23,43**
+ Margem média na loja (premissa, abaixo)	R$ 4,90	R$ 4,90
Ganho do comércio por recarga	**R$ 12,16**	**R$ 28,33**

A repartição é a função `repartir` do app, a mesma que gera a cobrança de cada recarga. A margem na loja usa as premissas do modelo: metade dos motoristas compra (50%), o ticket médio é R$ 28 e a margem do varejo é 35%; 0,5 × 28 × 0,35 = R$ 4,90.

46%
do valor da recarga fica com o comércio no preço sugerido, além do que ele vende na loja

8%
vai para a GoodWe (royalty 6% e fundo de marketing 2%), só sobre a recarga

0%
de royalty sobre as vendas da loja: o que o cliente compra é todo do comerciante

8 Um ponto por mês, por formato

Cenário típico: cada vaga usada 3,5 horas por dia, 30 dias, preço base sugerido de R$ 1,90. A conta é a mesma previsão que o app mostra na homologação e no ponto em instalação.

	Light · 1 vaga 7 kW	Standard · 2 vagas 7 kW	Hub · 4 vagas 11 kW
Investimento sugerido · ajustável	R$ 20.500	R$ 37.000	R$ 78.500
Taxa de franquia sugerido · ajustável	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000
Por mês			
Energia entregue	704 kWh	1.407 kWh	2.814 kWh
Recargas	84	168	337
Faturamento da recarga	**R$ 1.337**	**R$ 2.673**	**R$ 5.347**
(–) Energia	R$ 598	R$ 1.196	R$ 2.392
(–) Royalty 6% + fundo 2%	R$ 107	R$ 214	R$ 428
(–) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 20	R$ 40	R$ 80
(–) Mensalidade da plataforma sugerido · ajustável	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Sobra da recarga	**R$ 432**	**R$ 1.043**	**R$ 2.267**
+ Margem na loja (premissa)	R$ 412	R$ 825	R$ 1.649
Resultado do comércio	**R$ 844**	**R$ 1.868**	**R$ 3.916**
Retorno			
Do investimento	24 meses	20 meses	20 meses
Do investimento + taxa de franquia	34 meses	27 meses	26 meses

Valores arredondados ao real; a soma de uma coluna pode diferir em R$ 1. Energia por hora de recarga (6,7 kWh) e por recarga (8,4 kWh) são as médias da rede de demonstração.

O que a GoodWe recebe de cada ponto

	Light	Standard	Hub
Royalty 6% por mês	R$ 80	R$ 160	R$ 321
Mensalidade da plataforma	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Receita recorrente da GoodWe por mês	**R$ 260**	**R$ 340**	**R$ 501**
Fundo de marketing 2% (vai para a divulgação da rede)	R$ 27	R$ 53	R$ 107
Taxa de franquia, uma vez	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000

Fora da conta: a venda dos equipamentos GoodWe (carregador, inversor, painéis e bateria) que compõem o investimento.

8 O que muda o resultado e quem ajusta

O número que mais pesa é o uso de cada vaga. Por isso a homologação só aprova locais com previsão de pelo menos 2,3 horas por dia por vaga.

Uso por vaga	Light	Standard	Hub
2,3 h/dia (mínimo da homologação)	R$ 493 · 42 meses	R$ 1.166 · 32 meses	R$ 2.512 · 31 meses
3,5 h/dia (cenário típico)	**R$ 844 · 24 meses**	**R$ 1.868 · 20 meses**	**R$ 3.916 · 20 meses**
5,0 h/dia (ponto forte)	R$ 1.283 · 16 meses	R$ 2.746 · 14 meses	R$ 5.672 · 14 meses

Resultado do comércio por mês · retorno do investimento, com o preço base sugerido de R$ 1,90.

Quem pode mudar cada número

Valor	Hoje (sugerido)	Quem ajusta e como
Preço base do kWh do ponto	R$ 1,90 em SP	**Franqueado**, em Meu ponto. O app recusa abaixo do custo (R$ 1,17 em SP) e acima do dobro do sugerido, e avisa quando fica abaixo do sugerido.
Faixas de horário, últimas vagas, sol, piso e teto	−10% / +12% / +8% / −8% / 85% / 130%	**GoodWe**, nas regras da rede. No MVP elas ficam num arquivo só (`catalogo.ts`); mudar um número muda junto o totem, o celular, a cobrança, a homologação e o simulador da franquia.
Royalty, fundo e mensalidade da plataforma	6% / 2% / R$ 180	
Investimento e taxa de franquia por formato	tabela da página anterior	
Tarifa do Pix	1,5%	Depende do contrato com o meio de pagamento (no MVP o Pix é simulado).

Premissas e pontos em aberto

Premissas do modelo

- Energia a R$ 0,85/kWh em SP, com impostos; o custo real vem da conta de luz do comércio.
- Varejo: 50% dos motoristas compram, ticket de R$ 28, margem de 35%.
- Médias da rede de demonstração: 6,7 kWh por hora de recarga e 8,4 kWh por recarga.
- Mês de 30 dias, sem financiamento e sem depreciação.

Antes de prometer margem

- ICMS e demais tributos sobre a venda de recarga: precisam de análise de um tributarista.
- Preço final do investimento: sai da vistoria e do projeto elétrico de cada local.
- Tarifa do Pix: depende do contrato com o banco ou gateway.

9 Endereços e parâmetros

Cada tela tem um endereço próprio. No site publicado (GitHub Pages) todos começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`; em desenvolvimento, com `http://localhost:5191`.

URL	Tela	O que faz	Login
Público			
`/`	Portal	Porta de entrada: escolhe o papel (motorista, totem, franqueado, GoodWe) e leva à franquia.	Não
`/seja-goodwe`	Seja GoodWe	Página da franquia + avaliação 3D + pedido + acompanhamento.	Para enviar
`/entrar`	Entrar	Entrar ou criar conta (motorista ou comércio). Contas de demonstração em um toque.	—
GSVR `jbelkior1.github.io/gs_vr`	Avaliação 3D	Outro site: foto, área marcada, Ponto W projetado, "cabe ou não", envio para a GoodWe.	Não
Motorista (celular)			
`/motorista`	Mapa	Pontos no mapa, vagas livres, preço de agora e como carregar.	Não
`/motorista/vincular`	Digitar código	Confirma a recarga pelo código do totem (o QR já traz `?c=CODIGO`) e mostra o preço travado.	Sim
`/motorista/recarga`	Minha recarga	Carga ao vivo, encerrar, Pix, recibo.	Sim
`/motorista/assistente`	Volt	Assistente que responde dúvidas com os números da recarga em andamento.	Não
Totem (tablet ou monitor no ponto)			
`/totem?tela=cheia`	Totem novo	Sem ponto ligado: mostra o código de 6 dígitos para parear.	Não
`/totem?ponto=p-002&tela=cheia`	Totem do ponto	Quiosque do ponto: espera, QR, carga, Pix, recibo. Lembra o ponto depois da primeira vez.	Não
Franqueado (notebook)			
`/franqueado`	Painel	Receita, resultado, uso por vaga, "Agora no ponto", "Precisa da sua atenção", checklist de ativação.	Sim*
`/franqueado/demanda`	Controle de demanda	Entrada elétrica ao vivo e a potência de cada vaga.	Sim*
`/franqueado/financeiro`	Tarifas e financeiro	Tarifa do dia, margem por kWh, para onde vai o dinheiro, cobranças.	Sim*
`/franqueado/ponto`	Meu ponto e totem	Configuração, preço base, parear o totem, ativar, manutenção.	Sim*

9 Endereços · continuação e parâmetros

URL	Tela	O que faz	Login
GoodWe (notebook)			
`/goodwe`	Visão da rede	"Agora na rede", números do mês, alertas, mapa e tabela de pontos.	Sim*
`/goodwe/homologacao`	Homologação	Fila de pedidos com score da IA e avaliação 3D; aprovar, vistoria ou reprovar.	Sim*
Demonstração			
`/demo`	Central	Fluxograma ao vivo e os links de cada aparelho.	Não
`/demo?vista=palco`	Palco	As 4 telas lado a lado, ao vivo, numa tela só.	Não

* Em tela cheia o painel exige a conta daquele papel. Na vitrine (modo demonstração) dá para ver sem login.

Parâmetros que mudam o comportamento

Parâmetro	Onde	Efeito
`tela=cheia` · `tela=vitrine`	qualquer área	Tela cheia: só o ambiente do papel, como no aparelho real. Vitrine: com a barra de todos os papéis. Fica lembrado no aparelho.
`conta=goodwe|franqueado|motorista|comerciante`	qualquer área (demo)	Entra sozinho com a conta de demonstração e some da URL.
`ponto=p-002`	totem, franqueado	Escolhe o ponto. No totem, fica gravado como o ponto daquele aparelho.
`guia=1` · `guia=0`	qualquer área (demo)	Liga ou desliga o guia didático ("Passo N · o que está acontecendo").
`modo=vertical|horizontal|auto`	totem	Orientação do quiosque (1080×1920 ou 1920×1080).
`c=YRJY`	`/motorista/vincular`	Código da recarga (vem no QR do totem).
`volta=/caminho`	`/entrar`	Para onde voltar depois de entrar.
`modo=cadastro&tipo=comercio`	`/entrar`	Abre direto o cadastro de comércio.
`avaliacao=av-…`	`/seja-goodwe`	Volta do GSVR com a avaliação (fotos e medidas) para anexar ao pedido.
`solicitacao=h-…`	`/goodwe/homologacao`	Abre um pedido específico.
`embed=1`	usado pelo Palco	Tela embutida, só leitura, sem trocar o login do navegador.

Cada origem do navegador guarda o seu próprio login. Por isso, num notebook só, dá para ter GoodWe, franqueado e totem logados ao mesmo tempo usando endereços como `goodwe.localhost` e `totem.localhost`.

10 Links e roteiro da apresentação

Um celular, dois notebooks e um totem. Cada aparelho abre o seu link uma vez; o ponto da demonstração é o Pão de Açúcar Moema (`p-002`). Todos os endereços começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`.

Celular · motorista	`/motorista?tela=cheia&conta=motorista`
Totem · pareamento	`/totem?tela=cheia` (mostra o código de 6 dígitos)
Totem · direto no ponto	`/totem?ponto=p-002&tela=cheia`
Notebook · franqueado	`/franqueado?ponto=p-002&tela=cheia&conta=franqueado`
Notebook · GoodWe	`/goodwe?tela=cheia&conta=goodwe`
Tudo numa tela	`/demo?vista=palco`
Comerciante	`/seja-goodwe?conta=comerciante`

> No site publicado, cada aparelho entra **uma vez** com a conta da demonstração: o link abre a tela de entrada com o e-mail preenchido e, depois disso, entra sozinho. O totem não precisa de conta. Acrescente `&guia=1` em qualquer link para mostrar a faixa didática com o passo do fluxograma.

Roteiro curto (8 a 10 minutos)

#	Aparelho	O que fazer e o que mostrar
1	Notebook GoodWe	Visão da rede: 10 pontos em São Paulo, receita do mês, "Agora na rede" vazio.
2	Totem	Tela de espera: preço do kWh agora e o porquê, próximo preço, passo a passo.
3	Totem	"Simular carro conectado" → QR e código. No franqueado: "aguardando o motorista ler o QR".
4	Celular	Digitar o código → preço travado igual ao do totem → Iniciar recarga.
5	Os quatro	Carga ao vivo: celular, totem, "Agora no ponto" e "Agora na rede" subindo juntos.
6	Celular → totem	Encerrar → Pix → Simular pagamento → recibo no totem.
7	Franqueado → GoodWe	Extrato com a repartição; a GoodWe recebe a parte dela em "Pagas na última meia hora".
8	Comerciante	(Opcional) Seja GoodWe → avaliação 3D → pedido → aprovar na Homologação.

A Anexo · preparar a demonstração

Antes de começar (no notebook que roda o sistema)

1. O sistema já está publicado no GitHub Pages: `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`, com a avaliação 3D em `https://jbelkior1.github.io/gs_vr`.
2. Ligue o agente do ponto num notebook: `npm run simulador`. Ele faz o papel do carregador e precisa ficar rodando o tempo todo (usa a chave secreta do `.env.local`, que nunca vai para o site).
3. Em cada aparelho, abra o link da seção 10 e entre uma vez com a conta da demonstração. O totem não precisa de conta.
4. Confira a central em `/demo`.
5. Sem internet no local: rode o sistema no próprio notebook (`npm run dev:rede`) e use o IP dele, com `VITE_URL_PUBLICA=http://<IP>:5191` no `.env.local`.

Para recomeçar do zero

Comando	O que faz
`npm run demo:comerciante`	Volta a conta do comerciante ao início (apaga só o que ela criou: pedido, ponto, vagas, recargas).
`npm run demo:atualizar`	Traz o histórico de demonstração para perto de hoje (os gráficos não ficam vazios).
`npm run seed -- --limpar`	Refaz a rede inteira (10 pontos em São Paulo com 90 dias de histórico).

Contas de demonstração

Conta	Papel
`goodwe@pontow.app`	GoodWe (franqueadora)
`franqueado@pontow.app`	Franqueado do Pão de Açúcar Moema (`p-002`)
`motorista@pontow.app`	Motorista (Ana Prado)
`comerciante@pontow.app`	Comércio que ainda vai pedir a franquia

A senha das contas não fica no site publicado nem neste documento: quem apresenta entra uma vez em cada aparelho, e daí em diante os links com `conta=` entram sozinhos. Os nomes de marcas da rede (Graal, Pão de Açúcar, Carrefour...) são **dados de demonstração**, sem parceria.

Glossário

Ponto	O comércio franqueado com seus carregadores (ex.: Pão de Açúcar Moema).
Vaga	Cada carregador do ponto. Light tem 1, Standard 2 e Hub 4.
Totem	A tela no ponto (tablet ou monitor) que mostra o preço, o QR, a carga e o Pix.
Agente do ponto	O programa que conversa com o carregador. No MVP é o simulador.
Sessão	Uma recarga, do carro conectar até o pagamento.
Código	As 4 letras que o totem mostra quando o carro conecta; valem 10 minutos.
Preço base	O preço do kWh que o franqueado define; o sistema sugere R$ 1,90 em São Paulo.
Preço travado	O preço do kWh que o motorista aceitou; não muda até o fim da recarga.
Piso e teto	Os limites do preço de cada hora: nunca abaixo do custo com margem mínima, nunca acima de 130% da base.
Cobrança	O Pix gerado no fim da recarga, já com a repartição.
Repartição	A divisão do valor pago: energia, royalty 6%, fundo 2%, Pix 1,5% e o que fica com o comércio.
Royalty	A parte da GoodWe, só sobre a recarga, nunca sobre as vendas da loja.
Controle de demanda	Divide a potência entre a loja e os carros sem passar do limite do disjuntor.
Pareamento	Ligar um totem a um ponto pelo código de 6 dígitos.
Homologação	A análise da GoodWe sobre um pedido de franquia (score, vistoria, aprovação).
Uso por vaga	Horas por dia em que cada carregador está carregando; a meta mínima é 2,3 h.
GSVR	O site de avaliação 3D do local por foto (repositório gs_vr).
Tempo real	O recurso do banco que avisa as telas quando algo muda.
Vitrine e tela cheia	Vitrine: todos os papéis numa tela para demonstrar. Tela cheia: só o ambiente de um papel, como no aparelho real.